INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:
MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:
DESARROLLO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

PROFESOR:
MSc. Bryan Stalin Diaz Silva

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Minería	**Modalidad:**	Hibrida
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	Desarrollo de Trabajo de Titulación	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UI04-05	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-02	Manejo de Explosivos	III			
UP03-05	Explotación de Minerales para Obras civiles no metálicos	III			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F24329793531840%3Fp%3D9dyGvHRYnNUWozRQgY%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=13895f6d-1825-4b63-8b00-49b606956066&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
BRYAN STALIN DIAZ SILVA	bryan.diaz@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Minas con mención en Planeamiento Minero

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:

Katherine Daniela Tamayo Vallejo	daniela.tamayo@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Analiza los fundamentos metodológicos de la investigación científica y las peculiaridades de su aplicación en la Industria Minera, identificando diferentes fuentes de la investigación a partir de las cuales se desarrollará el proceso investigativo.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Desarrollo del Trabajo de Titulación, ubicada en el Nivel IV de la malla curricular de la Carrera de Minería del Instituto Superior Tecnológico Superarse (ISTS), tiene como objetivo principal habilitar a los estudiantes en el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para la realización de proyectos investigativos para su titulación. Esto se debe llevar a cabo de acuerdo con la normativa APA 7ma edición y los criterios del ISTS.

El curso abarca como contenidos esenciales el planteamiento de problemas de investigación, la elaboración de metodologías convenientes y la redacción técnica según los formatos definidos. Como resultados de aprendizaje se espera que los alumnos puedan formular y desarrollar investigaciones estrictas y metodológicamente bien fundamentadas. Las herramientas a emplear

comprenden técnicas de recolección y análisis de datos.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para llevar a cabo una investigación original en el campo de la minería, fomentando la generación de nuevo conocimiento y la innovación tecnológica que responda a las demandas actuales y futuras de la industria, enfocado para su proceso de Titulación.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Capacitar a los estudiantes para que puedan identificar y seleccionar información relevante sobre temáticas específicas en minería, considerando sus características técnicas, operativas, para construir un marco teórico sólido que sustente el proyecto de Investigación.
Procedimental	Adquirir los conocimientos necesarios para entender las problemáticas dentro de la Industria Minera, mediante el análisis de tendencias actuales en tecnología y necesidades del sector minero, para formular preguntas de investigación pertinentes.
Actitudinal	Fomentar en los estudiantes una actitud responsable y proactiva con el dominio de las diferentes metodologías de Investigación, mediante el la comprensión de la estructura de un proyecto y normas de investigación como APA, para contribuir a que se ejecuten investigaciones de alto nivel.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Desarrolla aptitudes de investigación, relacionado con los conceptos metodológicos básicos para la creación e implementación de nuevos proyectos con base a las	RA1: Aplica los criterios formales y de planificación para estructurar el proyecto de titulación, seleccionando el tema, delimitando el problema de investigación y elaborando un cronograma de actividades coherente y ajustable para asegurar la viabilidad del estudio.	Genérica	Media

necesidades del entorno..	RA2: Analiza críticamente la literatura científica para sistematizar un Marco Teórico sólido, y generará una justificación, objetivos y preguntas de investigación pertinentes. Además, Aplicará rigurosamente las normas APA y principios éticos en la citación y referenciación para garantizar la calidad y rigor académico del trabajo.	Genérica	Media
	RA3: Selecciona y Aplica el enfoque metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos más apropiados. Posteriormente, procesará y Analizará los datos obtenidos con rigor técnico para Sintetizar y discutir los resultados, formulando conclusiones sustentadas en la evidencia empírica.	Genérica	Media
	RA4: Elabora y presenta el informe final de titulación, redactando conclusiones, recomendaciones y propuestas de valor precisas. Además, Desarrollará las habilidades de comunicación oral para defender el trabajo con claridad y seguridad ante un comité evaluador, justificando y Evaluando las decisiones metodológicas y los resultados obtenidos.	Genérica	Media

8. EJE TRANSVERSAL

Habilidades blandas:	**Pensamiento Crítico:** **Resolución de Problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas **Liderazgo:** **Comunicación efectiva:** Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información.

Educación ambiental:	**Sostenibilidad:** **Reducción de la huella de carbono:** Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital:** **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los conceptos y fundamentos de la Planificación del Proyecto de Titulación, mediante el uso de bibliografía técnica y especializada en el campo de Investigación, para desarrollar un pensamiento crítico dentro de las estrategias de desarrollo de proyectos de Investigación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Analizar las definiciones y características que se presentan en la Metodología de proyectos de Investigación en la Industria Minera, además de la importancia para desarrollar trabajos de investigación de alto nivel en la Industria Minera conjunto con Educación Superior.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Introducción al trabajo de titulación: Estructura formal del trabajo de titulación.	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Introducción al trabajo de titulación. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Introducción al trabajo de titulación. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de conceptos de la Introducción al trabajo de titulación mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Introducción al trabajo de titulación.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre la Introducción al trabajo de titulación	1 HS	Realizar un organizador gráfico que represente donde resuma lo visto en clases e información adicional de consulta	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Selección del tema y delimitación del problema	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los factores que los estudiantes consideren para la Selección del tema y delimitación del problema. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Selección del tema y delimitación del problema. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo sobre los factores de la Selección del tema y delimitación del problema, mediante EDUCAPLAY. **Evaluación:** Realizar un QUIZZ	3 HS	Realizar un listado de las consideraciones y factores más influyentes que se debe tener para la Selección del tema y delimitación del problema.	1 HS	Desarrollar un tema y delimitación del problema del mismo.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar la Selección del tema y delimitación del problema.

3	Cronograma de actividades del proyecto final.	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre el Cronograma de actividades del proyecto final. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del Cronograma de actividades del proyecto final. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas del Cronograma de actividades del proyecto final. EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca del Cronograma de actividades del proyecto final.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre el Cronograma de actividades del proyecto final.	2 HS	Realizar un cronograma de acuerdo al tema y problemática propuesto por los estudiantes.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Un avance del Plan de Trabajo y Cronograma detallado.

TOTAL HORAS UNIDAD I	**6 HORAS**	**9 HORAS**	**4 HORAS**		**19 HORAS**

UNIDAD N° II: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar los conceptos y objetivos de la justificación, objetivos y estructura del marco teórico, mediante el uso de bibliografía técnica y especializada en el campo de Investigación, para comprender como redactar adecuadamente y que nos ayude con la resolución del proyecto de Investigación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Comprender las definiciones fundamentos y objetivos que se presentan en la ejecución justificación, objetivos y estructura del marco teórico, además de identificar las variables presentes y los aspectos positivos de ejecutar el proyecto de Investigación.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Justificación, objetivos y preguntas de investigación	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Justificación, objetivos y preguntas de investigación. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Justificación, objetivos y preguntas de investigación. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Justificación, objetivos y preguntas de investigación. mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de lo visto en clases.	2 HS	Desarrollar un comentario personal del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre la Justificación, objetivos y preguntas de investigación.	2 HS	Realizar la Justificación, objetivos y preguntas de investigación.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar la Justificación, objetivos y preguntas de investigación, de acuerdo al tema propuesto.

2	Estructura del marco teórico con enfoque en el tema seleccionado.	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Estructura del marco teórico. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Estructura del marco teórico. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Estructura del marco teórico, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Estructura del marco teórico.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía y video propuesto, además de que los estudiantes aporten sobre la Estructura del marco teórico.	2 HS	Realizar el listado índice del marco teórico de acuerdo al tema propuesto.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar el índice donde se encuentre la Estructura del marco teórico con enfoque en el tema seleccionado

3	Revisión de normas de citación y referencias bibliográficas (APA).	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Revisión de normas de citación. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Revisión de normas de citación. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Revisión de normas de citación, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Revisión de normas de citación.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre la Revisión de normas de citación y normas APA.	1 HS	1. Realizar la lectura comprensiva del Artículo sobre normas APA. 2. Realizar una parte del marco teórico aplicando normas APA.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar una sección del índice del marco teórico con enfoque en el tema seleccionado y aplicar nomas APA.

4	Sistematización de fuentes científicas	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Sistematización de fuentes. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Sistematización de fuentes científicas. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de fuentes científicas, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de fuentes científicas.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre el análisis de la Sistematización de fuentes científicas.	3 HS	Realizar una citación y referencias de fuentes científicas aplicando normas APA en su marco teórico.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar la citación de fuentes y referencias bibliográficas del marco teórico con enfoque en el tema seleccionado y aplicar nomas APA y referencias bibliográficas.
TOTAL HORAS UNIDAD II		**10 HORAS**		**11 HORAS**		**8 HORAS**			**29 HORAS**

TOTAL HORAS DEL PARCIAL I	**16 HORAS**	**20 HORAS**	**12 HORAS**		**48 HORAS**

SEGUNDO PARCIAL						
UNIDAD N° III: EJECUCIÓN METODOLÓGICA DEL PROYECTO						
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Entender los fundamentos, organización y clasificación de la metodología de proyectos de Investigación, mediante el uso de bibliografía técnica y especializada en el campo de Metodología de la Investigación, para comprender y establecer la estructura metodológica de los proyectos de Investigación.					
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos, organización y clasificación de la metodología de proyectos de Investigación, además de entender el impacto al momento de desarrollar un proyecto de Investigación, tipos de muestreo y análisis para obtener información dentro de la Industria Minera.					
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026					
FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Enfoque, técnicas e instrumentos de investigación.	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre técnicas e instrumentos de investigación. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de técnicas e instrumentos de investigación. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de técnicas e instrumentos de investigación, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de técnicas e instrumentos de investigación.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre técnicas e instrumentos de investigación.	1 HS	Realizar un organigrama donde resuma las técnicas e instrumentos de investigación, para realizar proyectos de Investigación subir en formato PDF.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar el marco metodológico de acuerdo al tema de Investigación propuesto.

2	Recolección y procesamiento de datos (población y muestra).	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Recolección y procesamiento de datos. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Recolección y procesamiento de datos. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Recolección y procesamiento de datos, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Recolección y procesamiento de datos.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de la Recolección y procesamiento de datos, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre el impacto en la ejecución de un proyecto de Investigación.	1 HS	Realizar un Ensayo sobre los tipos de Muestreo que se realizan dentro de la investigación en la Industria Minera.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar el marco metodológico de acuerdo al tema de Investigación propuesto.

3	Análisis de datos y discusión.	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los Talleres de Análisis de datos y discusión. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los Talleres de Análisis de datos y discusión. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los Talleres de Análisis de datos y discusión, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de de Análisis de datos y discusión.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre el Análisis de datos y discusión.	2 HS	Desarrollar un esquema conceptual sobre los tipos de análisis que se realizan a las muestras obtenidas en campo.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar el marco metodológico de acuerdo al tema de Investigación propuesto.
TOTAL HORAS UNIDAD III		**6 HORAS**		**9 HORAS**		**4 HORAS**			**19 HORAS**

UNIDAD N° IV: CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y PRESENTACIÓN FINAL	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar las características y fundamentos presentes en el desarrollo de conclusiones recomendaciones y presentación final, mediante el uso de bibliografía especializada en el campo de Investigación, para establecer adecuados resultados de la investigación propuesta.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Conocer las características y fundamentos presentes en el desarrollo de conclusiones recomendaciones y presentación final, además de concienciar el impacto del correcto desarrollo de las conclusiones y recomendaciones que van de la mano con los resultados de la Investigación.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Redacción de conclusiones	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre las conclusiones. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de las conclusiones. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de las conclusiones, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de las conclusiones.	2 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y realizar un debate en clases sobre la necesidad de Implementar en los proyectos de Investigación, sobre las conclusiones.	2 HS	Desarrollar un esquema conceptual sobre el desarrollo de conclusiones.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar las conclusiones del proyecto de Investigación de acuerdo al tema propuesto.

2	Propuestas de mejora, recomendaciones o aplicación práctica	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre las Propuestas de mejora, recomendaciones. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de las Propuestas de mejora, recomendaciones **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de las Propuestas de mejora, recomendaciones, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de las Propuestas de mejora, recomendaciones.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de las Propuestas de mejora, recomendaciones, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre la ejecución en el proyecto de Investigación.	2 HS	Investigar y Realizar un resumen por medio de un mapa conceptual o esquema sobre las Propuestas de mejora, recomendaciones.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar las recomendaciones del proyecto de Investigación de acuerdo al tema propuesto.

3	Presupuesto, recursos, resumen e introducción del proyecto.	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre el Presupuesto, resumen del proyecto. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del Presupuesto, resumen del proyecto. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas del Presupuesto, resumen del proyecto, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca del Presupuesto, resumen del proyecto.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y realizar un debate en clases sobre las etapas y el por qué debe establecerse un el Presupuesto, resumen del proyecto.	2 HS	Desarrollar un ensayo sobre el contenido del presupuesto de un Proyecto de Investigación.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar el presupuesto del proyecto de Investigación, de acuerdo al tema propuesto.

4	Preparación de la presentación oral y defensa del trabajo	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la presentación y defensa del trabajo. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la presentación y defensa del trabajo. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la presentación y defensa del trabajo, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la presentación y defensa del trabajo.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía la presentación y defensa del trabajo, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre la presentación y defensa del trabajo.	2 HS	Realizar una presentación del trabajo de investigación.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Desarrollar la presentación y defensa del proyecto, de acuerdo al tema propuesto.
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**10 HORAS**		**11 HORAS**		**8 HORAS**			**29 HORAS**

TOTAL HORAS DEL PARCIAL II	**16 HORAS**	**20 HORAS**	**12 HORAS**		**48 HORAS**
TOTAL HORAS DEL PERIODO	**32 HORAS**	**40 HORAS**	**24 HORAS**		**96 HORAS**

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):		
Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	**X**	Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.
Estudios de Casos		El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.
Aula invertida o *Flipped Classroom*		El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.

11. EVALUACIÓN					
ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	**COMPONENTE**	**TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS**	**PUNTAJE SOBRE 10**	**PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL**	**TOTAL**
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					

COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Monroy Mejía, M. de los Á., & Nava Sanchezllanes, N. (2018). Metodología de la investigación. Grupo Editorial Éxodo.		X
Rojas, N. G. (2023). Metodología de la investigación para anteproyectos (1a ed.). Universidad Abierta para Adultos (UAPA)		X
Perez, L., Perez, R., & Seca, M. V. (2020). Metodología de la investigación científica. Editorial Maipue.		X
Lerma González, H. D. (2016). Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto (5a ed.). Ecoe Ediciones		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Lerma González, H. D. (2009). *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto* (4a ed.). Ecoe Ediciones.		X
Novoa Ramírez, E., & Mejía Mejía, E. (2014). Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis (4a ed.). Ediciones de la U.		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.

- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: BRYAN STALIN DIAZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Bryan Díaz **Fecha:** 13/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 14/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 15/11/2025